0729

UNIQUE唯一约束

指定了唯一约束的列

该列的值在所有记录里面不能重复

创建有unique约束的student表

```
mysql> drop table if exists student;
Query OK, 0 rows affected (0.12 sec)

mysql> create table student(
    -> id bigint unique,
    -> `name` varchar(20) not null,
    -> age int default 18
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

mysql>
```

先插入一条数据

```
mysql> insert into student (id,`name`) values(1,'张三');
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

再插入一条同样的数据

```
mysql> insert into student (id,`name`) values(1,'张三');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1' for key 'id'
mysql>
```

有报错

这是表的一个结构

```
mysql> desc student;
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    13
Current database: test_carter

+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
| id    | bigint(20)  | YES  | UNI | NULL    |       |
| name  | varchar(20) | NO   |     | NULL    |       |
| age   | int(11)     | YES  |     | 18      |       |
+-------+-------------+------+-----+---------+-------+
3 rows in set (0.03 sec)
```

主键约束：primary key

主键约束唯一标识数据库中的每一条记录

主键必须包含唯一的值，且不能包含为null（非空且唯一）

每个表只能有一个主键，但是可以由单个列或多个列组成

auto_increment搭配主键使用，作用是自增

```
mysql> CREATE TABLE student (
    ->     id   BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    ->     `name` VARCHAR(20) NOT NULL,
    ->     age  INT DEFAULT 18,
    ->     sno  VARCHAR(10) UNIQUE
    -> );
Query OK, 0 rows affected (0.08 sec)

mysql>
```

```
mysql> desc student;
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| id    | bigint(20)  | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| name  | varchar(20) | NO   |     | NULL    |                |
| age   | int(11)     | YES  |     | 18      |                |
| sno   | varchar(10) | YES  | UNI | NULL    |                |
+-------+-------------+------+-----+---------+----------------+
4 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

```
mysql> insert into student(id,`name`,sno) values(null,'张三',1000001);
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)

mysql>
```

虽然插入为null，但因为auto_increment，所以如下图所示

```
mysql> select *from student;
+----+--------+------+---------+
| id | name   | age  | sno     |
+----+--------+------+---------+
|  1 | 张三   |   18 | 1000001 |
+----+--------+------+---------+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

更直观的看这个自增，这里再插入一条无id的数据

```
mysql> insert into student(`name`,sno) values('李四',1000002);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

可以看到，自增为2

```
mysql> select *from student;
+----+--------+------+---------+
| id | name   | age  | sno     |
+----+--------+------+---------+
|  1 | 张三   |   18 | 1000001 |
|  2 | 李四   |   18 | 1000002 |
+----+--------+------+---------+
2 rows in set (0.00 sec)
```



即使将id的值插入为null或者不插入id值，id仍可以正常自增

接下来又新增几条数据，后删除一条

```
Database changed
mysql> insert into student(`name`,sno) values('王五',1000002);
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry '1000002' for key 'sno'
mysql> insert into student(`name`,sno) values('王五',1000003);
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> delete from student where id=3;
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

然后再添加

```
mysql> use test_carter;
Database changed
mysql> insert into student(`name`,sno) values('赵六',1000004);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select *from student;
+----+--------+------+---------+
| id | name   | age  | sno     |
+----+--------+------+---------+
|  1 | 张三   |   18 | 1000001 |
|  2 | 李四   |   18 | 1000002 |
|  4 | 赵六   |   18 | 1000004 |
+----+--------+------+---------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

可以看到接下来自增是从被删除的3开始自增的，虽然3已经被删除，但是它已经被创建过



当某条数据被删除，或者执行失效时对应的主键值已经被创建，所以下条数据就会从被创建数据的主键值自增

当然id值不一定非得按照他的123456来自增，也可自定

```
mysql> insert into student(id,`name`,sno) values(100,'赵六',1000005);
ERROR 2006 (HY000): MySQL server has gone away
No connection. Trying to reconnect...
Connection id:    12
Current database: test_carter

Query OK, 1 row affected (0.03 sec)

mysql>
```

我又不想插入id了，那现在改如何自增呢，他是从100开始的

```
mysql> insert into student(`name`,sno) values('赵九',1000006);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql>
```

```
mysql> select *from student;
+-----+--------+------+---------+
| id  | name   | age  | sno     |
+-----+--------+------+---------+
|   1 | 张三   |   18 | 1000001 |
|   2 | 李四   |   18 | 1000002 |
|   4 | 赵六   |   18 | 1000004 |
| 100 | 赵六   |   18 | 1000005 |
| 101 | 赵九   |   18 | 1000006 |
+-----+--------+------+---------+
5 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```

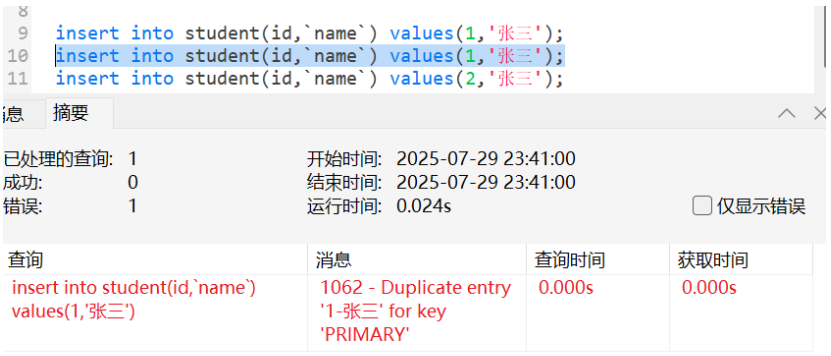
💡 下一次自增是从最大值开始的

设置两个主键会报错，可以使用复合主键

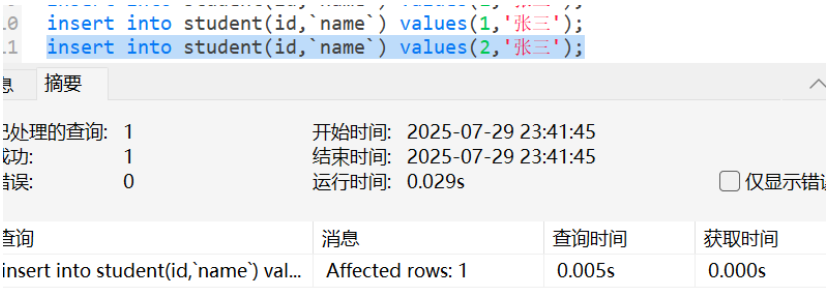
就是由多个列共同组成的主键，是按照多个列进行判定是否冲突



并且插入一样的数据时报错



但有一个不同即可插入



外键约束：FORIGEN KEY

用于定义主表和从表之间的关系

外键约束定义在从表的列上的时候，主表关联的列必须是主键/非空且唯一

创建一个主表

```sql
drop table if exists class;
create table class(
id bigint primary key auto_increment,
`name` varchar(20) not NULL
);
```

摘要

处理的查询: 2
功: 2
误: 0

开始时间: 2025-07-30 00:14:29
结束时间: 2025-07-30 00:14:29
运行时间: 0.137s

仅显示错误

询	消息	查询时间	获取时间
lrop table if exists class	OK	0.004s	0.000s
reate table class(id bigint prim...	OK	0.108s	0.000s

```sql
insert into class(`name`) values('java01'),('java02'),('c++01'),('c++02');
```

消息 摘要

已处理的查询: 1
成功: 1
错误: 0

开始时间: 2025-07-30 00:17:37
结束时间: 2025-07-30 00:17:37
运行时间: 0.031s

仅显示错误

查询	消息	查询时间	获取时间
insert into class(`name`) values('j...	Affected rows: 4	0.007s	0.000s

创建一个从表

```sql
drop table if exists student;
create table student(
id bigint primary key auto_increment,
`name` varchar(20) not null,
age int DEFAULT 18,
class_id bigint,
foreign key(class_id) REFERENCES class(id)
);
```

摘要

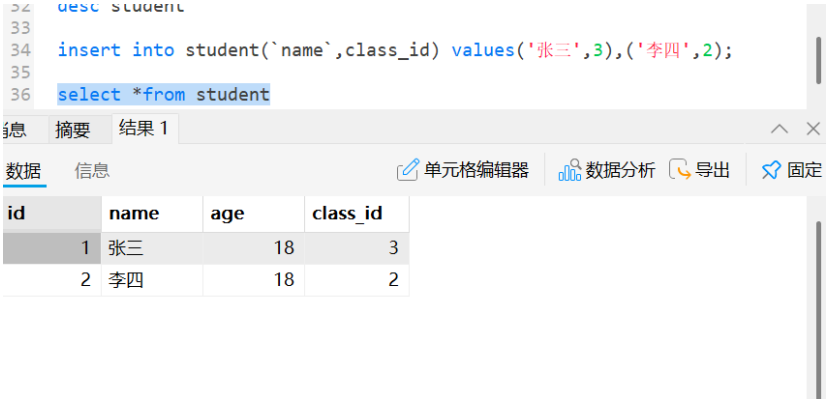
里的查询: 2
2
0

开始时间: 2025-07-30 00:26:55
结束时间: 2025-07-30 00:26:55
运行时间: 0.110s

仅显示错误

	消息	查询时间	获取时间
p table if exists student	OK	0.004s	0.000s
ıte table student(id bigint pr...	OK	0.083s	0.000s

语法： foreign key (从表需要关联的列) references 主表名（关联的列）



插入一个不存在的班级编号

我这儿也没有报错

```
mysql> use test_carter;
Database changed
mysql> select *from student;
+----+--------+------+----------+
| id | name   | age  | class_id |
+----+--------+------+----------+
|  1 | 张三   |   18 |        3 |
|  2 | 李四   |   18 |        2 |
+----+--------+------+----------+
2 rows in set (0.02 sec)

mysql> insert into student(`name`,class_id) values('王五',100);
Query OK, 1 row affected (0.01 sec)

mysql> select *from student;
+----+--------+------+----------+
| id | name   | age  | class_id |
+----+--------+------+----------+
|  1 | 张三   |   18 |        3 |
|  2 | 李四   |   18 |        2 |
|  3 | 王五   |   18 |      100 |
+----+--------+------+----------+
3 rows in set (0.00 sec)

mysql>
```



正常情况下会报错，提醒主表没有该数据

```
3 ERROR 1452 (23000): Cannot add or update a child row: a foreign key constraint
  fails (`java01`.`student`, CONSTRAINT `student_ibfk_1` FOREIGN KEY
  (`class_id`) REFERENCES `class` (`id`))
```

删除主表记录，若从表没有引用，可以正常删除，反之不能删除 否则会报错

💡 删除主表数据时，要观察从表是否被引用，若引用则先删除对应的从表数据，在删除主表主句

```
ERROR 1451 (23000): Cannot delete or update a parent row: a foreign key
constraint fails (`java01`.`student`, CONSTRAINT `student_ibfk_1` FOREIGN KEY
(`class_id`) REFERENCES `class` (`id`))
```

在中端使用MySQL时，长时间不输入语句，会触发保护机制，就是与服务器断联，这时候重连即可

💡 我发了个朋友圈，问题被解决掉了

---

check 约束

在数据库8.0.16开始全面支持，之前的版本会被忽略

语法：check（需要条件的列 表达式）

满足条件的才能插入到数据表中

举例：check(age≥16)

```sql
drop table if exists student;
create table student(
id bigint primary key auto_increment,
`name` varchar(20) not null,
age int default 18,
class_id bigint,
foreign key(class_id) references class(id)
check(age>=16)
);
```

数据库的设计

范式

是数据库的一组规则

遵循不同的规则，设计合理关系表

六种范式: 第一范式（1NF），第二范式（2NF），第三范式（3NF），巴斯科德范式（BCNF），第四范式（4NF），第五范式（5NF，完美范式）